2025 年山西大学计算机科学与技术专业《操作系统》科目期末试卷 A（有答案）

一、选择题

1、操作系统为了管理文件，设计了文件控制块（FCB），文件控制块的建立是（ ）.

A.在调用 create （）时

B.在调用 open （）时

C.在调用 read （）时

D.在调用 write （）

2、通常对文件系统来说，文件名及属性可以集中在（ ）中以使查询。

A.目录　B. 索引　C. 字典　D. 作业控制块

3、要实现两个进程互斥，设一个互斥信号量 mutex. 当 mutex 为 0 时，表示（ ）。

A.没有进程进入临界区

B.有一个进程进入临界区

C.有一个进程进入临界区，另外一个进程在等候

D.两个进程都进入临界区

4、某系统有 n 台互斥使用的同类设备，3 个并发进程分别需要 3，4，5 台设备，可确保系统不发生死锁的设备数 n 最小为（ ）。

A.9　B.10　C.11　D.12

5、有若干并发进程均将一个共享变量 count 的值加 1 一次，那么有关 count 中的值的说法正确的是（ ）。

I.肯定有不正确的结果

II.肯定有正确的结果，

III.若控制这些并发进程互斥执行 count 加 1 操作，count 中的值正确

A. I 和 III B.II 和 III C.III D. I 、II 和 III 的说法均不正确

6、下列存储管理方式中，会产生内部碎片的是（ ）。

I.请求分段存储管理

II.请求分页存储管理

III.段页式分区管理

IV.[固定式分区管理

A.I、II、III B.III，IV C. 只有 II D.II 、III、IV

7、当系统发生抖动（Trashing ）时，可以采取的有效措施是（ ）。

I.撤销部分进程 II.增大磁做交换区的容量 III.提高用户进程的优先级

A. 仅 I B.仅 II C. 仅 III D. 仅 I,II

8、中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场。中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是（ ）。

A.程序计数器

B.程序状态字寄存器

C.通用数据寄存器

D.通用地址寄存器

9、 OS 通常为用户提供 4 种使用接口，它们是终端命令、图标菜单、系统调用和（ ）

A.计算机高级指令

B.宏命令

C.类似 DOS 的批命令文件或 UNIX 的 shell 文件

D.汇编语言

10、（ ）是操作系统中采用的以空间换取时间的技术。

A.Spooling 技术

B.虚拟存储技术

C.覆盖与交换技术

D.通道技术

11、用户程序发出磁盘 I/O 话求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁号、扇区号的程序是（ ）。

A.用户程序

B.系统调用处理程序

C.设备驱动程序

D.中断处理程序

12、I/O 交通管制程序的主要功能是管理（ ）的状态信息。

A.设备、控制器和通道

B.主存、控制器和通道

C.CPU、主存和通道

D.主存、辅存和通道

二、填空题

13、文件的目录由若干目录项组成，每个目录项中除了指出文件的名字和_____存取的物理地址外，还可包含如何_____和文件_____的信息。

14、对于移动臂磁盘，磁头在移动臂的带动下，移动到指定柱面的时间称_____时间，而指定扇区旋转到磁头位置的时间称_____时间。

15、操作系统中，进程通信有_____、_____几种方式。

16、Spool 是在一个计算问题开始之前，把计算所需要的程序和数据从输入设备上预输入到_____中存放。对于输出的结果，是从_____中依次输出。

17、传统操作系统提供编程人员的接口称为_____

18、在页式虚拟存储系统中，选择页面调度算法时应尽量注意减少或避免_____现象的发生。

19、作为资源管理器的操作系统，具有处理机管理、主存管理、_____和_____五大功能。

20、设备 1/0 方式有如下三种：_____、_____、_____

三、判断题

21、在文件系统中，打开文件是指创建一个文件控制块.（ ）

22、文件的索引表全部存放在文件控制块中.（ ）

23、进程间的互斥是一种特殊的同步关系.（ ）

24、实时系统中的作业周转时间有严格的限制.（ ）

25、优先数是进程调度的重要依据，一旦确定不能改变.（ ）

26、不可抢占式动态优先数法一定会引起进程长时间得不到运行.（ ）

27、在请求页式存储管理中，页面淘汰所花费的时间不属于系统开销.（ ）

28、进程控制块中的所有信息必须常驻内存.（ ）

29、所有进程都挂起时，系统陷入死锁。（ ）

30、在虚存系统中，只要磁盘空间无限大，作业就能拥有任意大的编址空间（ ）。

四、名词解释题

31、运行态：正在 cpu 上执行的进程所处的状态。在单 cpu 系统中，任何时候最多只能有一个进程处于运行状态。

32、死锁避免：

33、死锁防止：

41、什么是死锁？产生死锁的四个必要条件是什么？

六、综合题

42、一台计算机有4个页框，装入时间、上次引用时间、它们的R（读）与M（修改）位见表（时间单位：个时钟周期），请问NRU，FIFO、LRU和第二次机会算法将分别替换哪一页？

43、设内存中有3道程序A、B、C，它们按A、B、C的优先次序执行。它们的计算和I/O 操作的时间见表1-1，假设3道程序使用相同设备进行I/O 操作，即程序以串行方式使用设备，试画出单道运行和多道运行的时间关系图（调度程序的执行时间忽略不计），并回答在这两种情况下，完成这3道程序分别需要多长时间（多道运行时采用抢占式调度策略）。

程序执行情况　　（单位：ms）

操作＼程序	A	B	C
计算	30	60	20
I/O 操作	40	30	40
计算	10	10	20

44、有A，B两人通过信箱进行辩论，每个人都从自已的信箱中取得对方的问题，将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设A的信箱最多放M个邮件，B的信箱最多放N个邮件。初始时A的信箱中有x（0<x<M ）个邮件，B的信箱中有y（0<y<N ）个。辩论者每取出一个邮件，邮件数减。A和B两人的

```
CoBegin
A{
    while(TRUE){
        从 A 的信箱中取出一个邮件;
        回答问题并提出一个新问题;
        将新邮件放入 B 的信箱;
    }
}
B{
    while(TRUE){
        从 B 的信箱中取出一个邮件;
        回答问题并提出一个新问题;
        将新邮件放入 A 的信箱;
    }
}
CoEnd
```

一、选择题

、A

2、A

3、B

4、B

5、C

6、D

7、A

8、B

9、C

10、A

11、C

12、A

二、填空题

13、【答案】文件、控制、管理

14、【答案】寻找、延迟

15、【答案】信件、通信原语@

16、【答案】磁盘的输入井、磁盘的输出井

17、【答案】系统调用

```
P（ful11 ）；
P（mutex ）；
x=buffer[outl]  ；
If（        ）
{
    ，  ；
Buffer[out1]=x  ；
}
outl=  （outl + 1  ）&N
V（mutex ）；
V（full2 ）：
P（）
Char xi While  （true ）
{
P（ful12 ）；
P（mutex ）
x=buffertaut2]  ；
out2=  （out2 + 1  ）&N；
V（mutex ）；
v （tempty  ）：
输出字符x；
```

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则等待。请添加必要的信号量和 、V（或wait signal ）操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

45、今有3个并发进程R、M、P，它们共享一个可循环使用的缓冲区B，缓冲区B共有N个单元。进程R负责从输入设备读信息，每读一个字符后，把它存入缓冲区B的一个单元中；进程M负责处理读入的字符，若发现读入的字符中有空格符，则把它改成“,”；进程P负责把处理后的字符取出并打印输出。请用P、V操作写出它们能正确并发执行的程序。

19、【答案】文件管理设备管理、作业管理

20、【答案】询问、中断、通道

三、判断题

21、【答案】：错

22、【答案】：错

23、【答案】：对

24、【答案】：错

25、【答案】：错

26、【答案】：错

27、【答案】：错

28、【答案】：错

29、【答案】：错

30、【答案】：错

四、名词解释题

31、运行态：正在 cpu 上执行的进程所处的状态。在单 cpu 系统中，任何时候最多只能有一个进程处于运行状态。

32、死锁避免：

对进程所发出的每一个申请资源命令加以动态地检查，并根据检查结果决定是否进行资源分配。就是说，在资源分配过程中若预测有发生死锁的可能性，则加以避免。这种方法的关键是确定资源分配的安全性。

33、死锁防止：

保证系统不会进入死锁状态。

、内部碎片：

在一个分区内部出现的碎片（即被浪费的空间）称作内部碎片。如固定分区法会产生内部碎片。

35、工作集：

工作集是一个进程在某一小段时间内访问页面的集合。利用工作集模型可防止抖动，也可以进行页面置换。

36、输入井：

是指为使设备与 cpu 速度相匹配，系统在磁盘上设置的多个缓冲区，以实现设备与 cpu 之间的数据交换。输入井主要用来存放由输入设备输入的信息。

五、简答题

37、答：优点：算法较简单，容易实现，内存开销少，存储保护措施简单.缺点：内存使用不充分，存在较严重的碎片问题，

38、答：①多道作业并行工作，减少了处理器的空闲时间，②作业调度可以合理选择装入主存储器中的作业，充分利用计算机系统的资源。③作业执行过程中不再访问低速设备，而直接访问高速的磁盘设备，缩短执行时间。④作业成批输入，减少了从操作到作业的交接时间

39、答：按照是否可共享，可以分成独占设备和共享设备两类，独占设备不能让多个程序同时使用，共享设备可以同时让多个程序使用。打印机属于独占设备，如果多个程序同时使用打印机，则打印出来的数据就可能会随机混合交叉在一起，所以打印机只能让一个程序独占。而磁盘属于共享设备，多个程序同时在磁盘上打开文件是可以的。

40、答：作业调度：从一批后备作业中选择一个或几个作业，给它们分配资源，建立进程，挂入就绪队列。执行完后，回收资源。进程调度：从就绪进程队列中根据某个策略选取一个进程，使之占用 CPU 交换调度：按照给定的原则和策略，将外存交换区中的进程调入内存，把内存中的非执行进程交换到外存交换区。

在无外力作用下，永远不能再继续前进。产生死锁的必要条件：互斥使用资源，占用并等待资源，不可抢夺资源和循环等待资源

六、综合题

42、【解析】

1）NRU算法是从最近一个时期内未被访问过的页中任选一页淘汰。根据题表3-15所示，只有第0页的R和M位均为0，故第0页是最近…个时期内未被访问的页，所以NRU算法将淘汰第0页。

2）FIFO算法淘汰最先进入内存的页。由题表3-15所示可知，第2页最先进入内存（装入时间最小），故FIFO算法将淘汰第2页。

3）LRU算法淘汰最近最久未用的页。根据题表3-15所示，最近最久未使用的页（上次，引用时间最小）是第1页，故LRU算法将淘汰第1页。

4）第二次机会算法是淘汰一个自上，次对它检查以来没有被访问过的页。根据题表3-15所示可知，自上一次对它检查以来只有第0页未被访问过（R和M均为0），故第二次机会算法将淘汰第0页。

43、【解析】若采用单道方式运行这3道程序，则运行次序为A、B、C，即程序A先进行30ms 的计算，再完成40ms 的I/O 操作，最后再进行10ms 的计算；接下来程序B先进行60ms 的计算，再完成30ms 的I/O 操作，最后再进行10ms 的计算；然后程序C先进行20ms 的计算，再完成40ms 的I/O 操作，最后再进行20ms 的计算。至此，3道程序全部运行完毕。

若采用多道方式运行这3道程序，因系统按照A、B、C的优先次序执行，则在运行过程中，无论使用CPU还是1/O 设备，A的优先级最高，B的优先级次之，C的优先级最低，即程序A先进行30ms 的计算，再完成40ms 的1/0操作（与此同时，程序B进行40ms 的计算），最后再进行10ms 的计算（此时程序B等待，程序B的第一次计算已经完成40ms ，还剩余20ms ）：接下来程序B先进行剩余20ms 的计算，再完成30ms 的I/0 操作（与此同时，程序C进行20ms 的计算，然后等待1/O 设备），最后再进行10ms 的计算（此时程序C执行1/0操作10ms ，其I/0 操作还需

30ms ）：然后程序C先进行30ms 的IO操作，最后再进行20ms 的计算。至此，3道程序全部运行完毕。

单道方式运行时，其程序运行时间关系图如图所示，总运行时间如下：

（30+40+10+60+30+10+20+40+20　　）ms=260ms

多道方式运行时，其程序运行时间关系图如图所示，总运行时间如下：

（30+40+10+20+30+10+30+20　　）ms=190ms

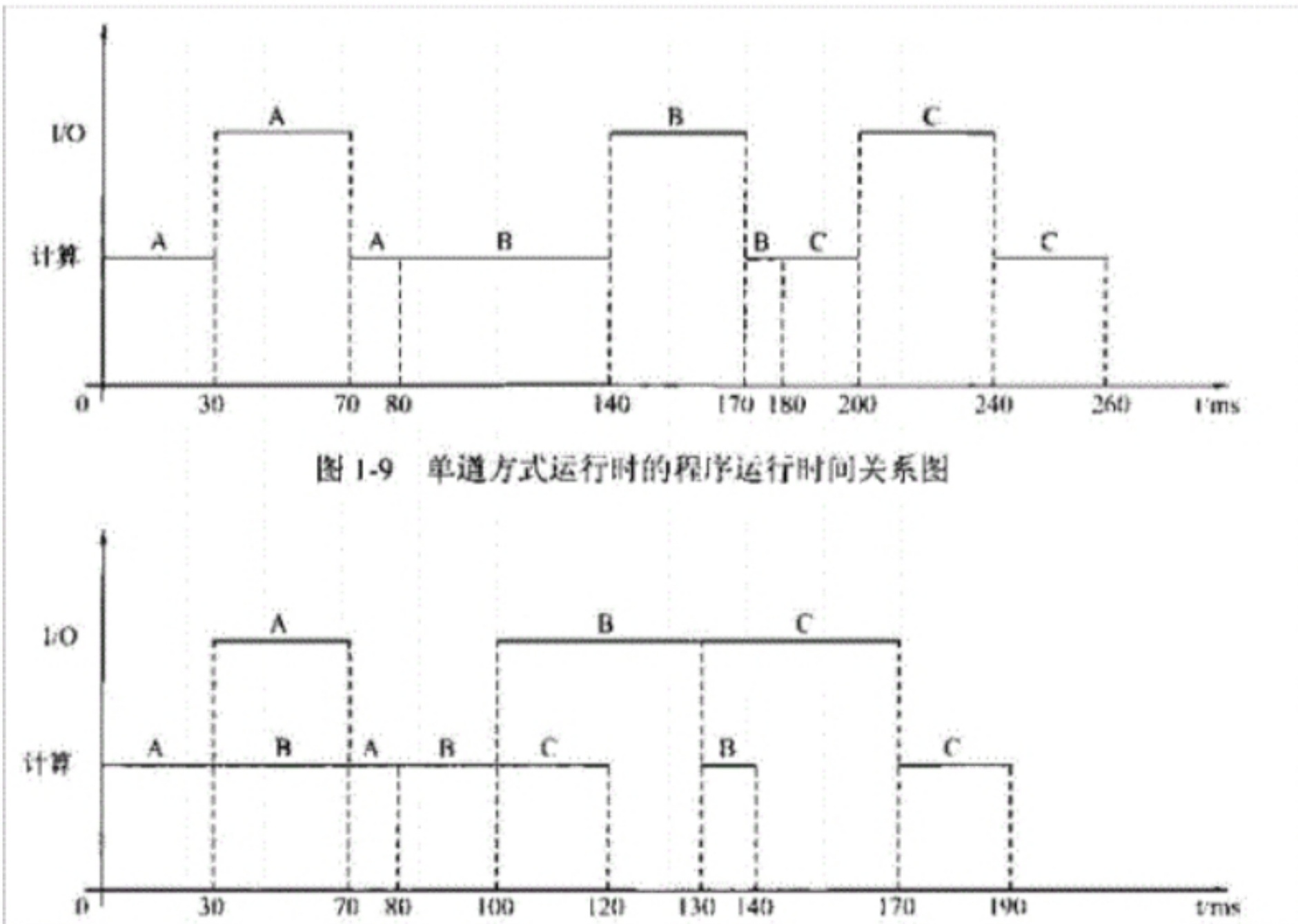

图 1-9　单道方式运行时的程序运行时间关系图

44、【解析】

semaphore Full_A = x　；//Full_A 表示A的信箱中的邮件数量

semaphore Empty_A= M-x ; //Empty_A 表示A的信箱中还可存放的邮件数量

semaphore Full_B =y ; //Full_B 表示B的信箱中的邮件数量

semaphore Empty_B = N-y ; //Empty_B 表示B的信箱中还可存放的邮件数量

semaphore mutex_A = 1 ; //mutex_A 用于A的信箱互斥

semaphore mutex_B = 1 ; //mutex_B 用于B的信箱互斥

Cobegin

A{
while(TRUE){
P(Full_A);
P(mutex_A);
从 A 的信箱中取出一个邮件;
V(mutex_A);
V(Empty_A);
回答问题并提出一个新问题;
P(Empty_B);
P(mutex_B);
将新邮件放入 B 的信箱;
V(mutex_B);
V(Full_B);
}
}
	B{
	while(TRUE){
	P(Full_B);
	P(mutex_B);
	从 B 的信箱中取出一个邮件;
	V(mutex_B);
	V(Empty_B);
	回答问题并提出一个新问题;
	P(Empty_A);
	P(mutex_A);
	将新邮件放入 A 的信箱;
	V(mutex_A);
	V(Full_A);
	}
	}

45、〖解析〗在本题中，3个并发进程P、M、R共享了一个可循环使用的缓冲区B。进程R负责从输入设备读字符并存入缓冲单元中，进程M负责将读入字符中的空格符改成 ，进程P负责处理后字符的打印输出。为此，应设置4个信号量mutex ，empty ，full1，full2。mutex 用于实现对缓冲区的互斥访问，其初值为1；empty 表示缓冲区中的可用单元数目，其初值为N；full表示已读入的字符个数，其初值为0；full2 表示已处理的字符个数，其初值为0。为了描述方便，还应设置3个指针in，out1 、out2 。in指向下个可用缓冲单元，out 指向下一个待处理字符，out2 指向下一个待输出字符。它们并发执行的同步机制描述如下：

```
Semaphore empt y=N      ;

Semaphore ful11=0      ;

Semaphore full2=0      ;

Semaphore mutex=1      ;

Char buffer[N]   ;

Int in=0  ,  out1=0  ,  out2=0  ;

R（）

 {

 While （true ）

 Char x ；

 读入一个字符到x;

 P（empty ）

P（mutex ）；

Buffer[in]=x  ；

in= （in + 1 ）&N；

V（mutex ）；

V（ful11 ）；

}

}

 M（）

 Char xi While  （true ）
```

```
P（ful11 ）；
P（mutex ）；
x=buffer[outl]  ；
If（        ）
{
    ，  ；
Buffer[out1]=x  ；
}
outl=  （outl + 1  ）&N
V（mutex ）；
V（full2 ）；
P（）
Char xi While  （true ）
{
P（ful12 ）；
P（mutex ）
x=buffertaut2]  ；
out2=  （out2 + 1  ）&N；
V（mutex ）；
v （tempty  ）：
输出字符x;
```

```
}

}
```

本题是生产者-消费者问题的一个衍生问题，较原始问题加入了一个既是生产者也是消费，者的进程M。本题中有两个生产者和两个消费者，因此加入了mutex互斥信号量来保证对缓冲区的互斥访问，使题目解答更加严谨。但是由于R、M、P所使用的是不同的指针（分别是in、out1 、out2 ），因此这里不用mutex 信号量也能保证进程对缓冲区的互斥访问.